

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 X	46 X
7 X	27 O	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 O	49 O
10 O	30 X	50 X
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 O	33 X	53 X
14 X	34 O	54 X
15 O	35 X	55 O
16 O	36 O	56 O
17 O	37 X	57 X
18 X	38 O	58 O
19 O	39 X	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~16회 (분자 간 힘 ~ 산화수·산화환원)

1	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
6	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
7	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
8	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
10	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
11	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
12	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
13	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
14	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
15	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
16	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
17	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
18	X	K_a 가 클수록 약한 산이다. 옳은 문장 · K_a 가 클수록 강한 산이다. 해설 · K_a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.

19	O	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다. 해설 · 짜산의 K_a와 짜염기의 K_b의 곱이 K_w.
20	O	산성 용액은 pH가 7보다 작다. 해설 · $[H^+]$가 크면 pH가 작다.
21	O	완충 용액은 약산과 그 짜염기로 이루어질 수 있다. 해설 · 짜 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
22	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH_4^{+}의 가수분해로 산성이 된다.
23	O	중화 반응은 발열 반응이다. 해설 · H^+와 OH^-가 결합하며 열을 방출한다.
24	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.
25	O	산화는 전자를 잃는 것이다. 해설 · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
26	X	환원은 전자를 잃는 것이다. 옳은 문장 · 환원은 전자를 얻는 것이다. 해설 · 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.
27	O	산화수가 증가하면 산화이다. 해설 · 증가는 산화, 감소는 환원이다.
28	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. 해설 · 전자를 받아 자신은 환원된다.
29	O	활원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. 해설 · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
30	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. 옳은 문장 · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 해설 · 전자를 주어 자신은 산화된다.

신규 31-60 화학전지·전기분해

31	O	화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. 해설 · 자발 반응에서 전류를 얻는다.
32	O	화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다. 해설 · 산화전극이 전자를 내보낸다.
33	X	화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다. 옳은 문장 · 화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다. 해설 · 환원전극이 전자를 받아 환원이 일어난다.
34	O	화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. 해설 · 산화전극에서 전자가 나오므로 (-)극이다.
35	X	화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다. 옳은 문장 · 화학 전지에서 산화전극은 (-)극이다. 해설 · 전자를 내보내는 쪽이 (-)극이다.
36	O	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. 해설 · 전자는 (-)극에서 (+)극으로 흐른다.
37	X	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다. 옳은 문장 · 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. 해설 · 전자는 산화전극에서 나와 환원전극으로 간다.
38	O	다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다. 해설 · Zn이 산화되어 전자를 내놓는다.
39	X	다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다. 옳은 문장 · 다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다. 해설 · Cu ²⁺ 가 환원되어 석출되는 쪽이다.
40	O	염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. 해설 · 전하 쏠림을 막아 전류가 계속 흐르게 한다.
41	O	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. 해설 · 전위의 기준이 되는 전극이다.
42	O	표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다. 해설 · 두 전극의 표준 환원 전위 차이이다.
43	X	표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{산화전극}) - E^{\circ}(\text{환원전극})$ 이다. 옳은 문장 · 표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다. 해설 · 환원전극에서 산화전극 값을 빼야 한다.
44	O	E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. 해설 · 양의 전위는 자발적인 전지 반응을 뜻한다.
45	O	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. 해설 · 전위가 클수록 환원되려는 경향이 크다.
46	X	표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다. 옳은 문장 · 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. 해설 · 전위가 클수록 환원되기 쉽다.
47	O	전기분해는 전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것이다. 해설 · 외부 전원으로 반응을 강제한다.
48	O	전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다. 해설 · 전자를 공급받아 환원이 일어난다.
49	O	전기분해에서 외부 전원의 (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다. 해설 · 전자를 빼앗겨 산화가 일어난다.

50	X	전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다. 옳은 문장 · 전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다. 해설 · (-)극 쪽 전극은 전자를 받아 환원된다.
51	O	패러데이 법칙에 따르면 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다. 해설 · 전하량이 많을수록 더 많이 석출된다.
52	X	전하량은 전류를 시간으로 나눈 값($Q = I/t$)이다. 옳은 문장 · 전하량은 전류와 시간의 곱($Q = It$)이다. 해설 · 전류 $\times$ 시간이 전하량이다.
53	X	전자 1몰의 전하량은 약 9650 C이다. 옳은 문장 · 전자 1몰의 전하량은 약 96500 C이다. 해설 · 1 패러데이는 약 96500 C이다.
54	X	패러데이 법칙에서 석출량은 전하량과 무관하다. 옳은 문장 · 패러데이 법칙에서 석출량은 전하량에 비례한다. 해설 · 전하량이 많을수록 석출량이 많다.
55	O	전기 도금은 전기분해를 응용한 것이다. 해설 · 금속을 다른 물체 표면에 입힌다.
56	O	물을 전기분해하면 수소와 산소가 생긴다. 해설 · (-)극에서 수소, (+)극에서 산소가 발생한다.
57	X	화학 전지는 비자발적 반응을 전기 에너지로 일으키는 장치이다. 옳은 문장 · 화학 전지는 자발적 반응으로 전기 에너지를 만드는 장치이다. 해설 · 비자발 반응을 일으키는 것은 전기분해이다.
58	O	같은 전하량을 흘리면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다. 해설 · 전자 1개당 +1가는 1몰, +2가는 1/2몰 석출된다.
59	O	전지에서 금속이 녹는 산화전극의 질량은 점점 줄어든다. 해설 · 산화되어 이온으로 녹아 나간다.
60	O	표준 환원 전위가 큰 물질은 산화제로서 강하다. 해설 · 환원되려는 경향이 커서 남을 잘 산화시킨다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

- 5 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

- 6 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 7 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 8 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 9 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

삼투압

- 10 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

엔탈피

- 11 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 12 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 13 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 14 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

- 15 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

- 16 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
- 17 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

산염기세기

- 18 K_a 가 클수록 강한 산이다. [교정]
- 19 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

완충

- 20 산성 용액은 pH가 7보다 작다.
- 21 완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.

22 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

적정

23 중화 반응은 발열 반응이다.

24 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.

산화수

25 산화는 전자를 잃는 것이다.

26 환원은 전자를 얻는 것이다. [교정]

27 산화수가 증가하면 산화이다.

28 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

29 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.

30 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]

전기화학

31 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

32 화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다.

33 화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다. [교정]

34 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다.

35 화학 전지에서 산화전극은 (-)극이다. [교정]

36 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.

37 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. [교정]

38 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.

39 다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다. [교정]

40 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.

41 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다.

42 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다.

43 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다. [교정]

44 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.

45 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.

46 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. [교정]

47 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것이다.

48 전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다.

49 전기분해에서 외부 전원의 (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.

50 전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다. [교정]

51 패러데이 법칙에 따르면 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다.

52 전하량은 전류와 시간의 곱($Q = It$)이다. [교정]

53 전자 1몰의 전하량은 약 96500 C이다. [교정]

54 패러데이 법칙에서 석출량은 전하량에 비례한다. [교정]

55 전기 도금은 전기분해를 응용한 것이다.

56 물을 전기분해하면 수소와 산소가 생긴다.

57 화학 전지는 자발적 반응으로 전기 에너지를 만드는 장치이다. [교정]

58 같은 전하량을 흘리면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 물수가 석출된다.

59 전지에서 금속이 녹는 산화전극의 질량은 점점 줄어든다.

60 표준 환원 전위가 큰 물질은 산화제로서 강하다.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학2 17회 해설지